

部分空間の和・共通部分・直和 演習

解説記事：<https://university-math-crj.pages.dev/linear-algebra/subspace-sums/>

自作問題。本文の例題とは数値や設定が異なります。条件・途中式・検算を示してください。

問題 1 平面の交わり

$U = \{x \mid x_1 + x_2 = 0\}, W = \{x \mid x_2 + x_3 = 0\} \subset \mathbb{R}^3$ 。交わりと和の基底を求めよ。

交わりは $x_1 = -x_2, x_3 = -x_2$ なので $(1, -1, 1)$ が基底。両平面は2次元だから和は $2+2-1 = 3$ 次元で $\mathbb{R}^3$ 。例えば U の $(1, -1, 0), (0, 0, 1)$ と W の $(1, 0, 0)$ を並べれば行列式 -1 で独立。

ポイント 共通部分を先に求めて次元公式を使う。

問題 2 次元公式の証明

$\dim(U + W) = \dim U + \dim W - \dim(U \cap W)$ を基底の延長で証明せよ。

共通部分の基底 c を U の基底 (c, u) と W の基底 (c, w) へ延長する。 (c, u, w) は和を生成。線形関係で w の組合せを他方へ移せば $U \cap W$ に入るので、 (c, w) の独立性から w の係数0。残りは (c, u) の独立性で0。従ってこの集合は基底で、個数を数えると公式。

ポイント 生成と独立の両方を示して初めて基底といえる。

問題3 直和の一意性

$U \cap W = \{0\}$ と、 $U + W$ の各ベクトルの分解 $u + w$ が一意であることの同値を証明せよ。

$u + w = u' + w'$ なら $u - u' = w' - w \in U \cap W$ 。交わり0なら両方0で一意。逆に $v \in U \cap W$ なら $v = v + 0 = 0 + v$ と2つの分解があり、一意性から $v = 0$ 。存在は和の定義で保証されている。

ポイント 分解の存在と一意性を分ける。

問題4 斜めの射影

$P = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ について像・核・固有値・階数を求め、直交射影か判定せよ。

$P^2 = P$ 。像は $\text{span}(1, 0)$ 、核は $\text{span}(-3, 1)$ 。それぞれ固有値1と0の固有空間で階数1、跡1。内積は -3 で直交せず、 $P^T \neq P$ 。冪等だから射影ではあるが直交射影ではない。

ポイント 冪等性だけでは直交性を保証しない。

問題 5 冪等行列の分解

$P^2 = P$ なら $V = \text{Im } P \oplus \ker P$ と $\text{rank } P = \text{tr } P$ を証明せよ。

任意の x は $Px + (I - P)x$ で像と核に分かれる。交わりの $v = Pu, Pv = 0$ には $v = P^2u = Pv = 0$ 。この直和の基底では $P = \text{diag}(I_r, 0)$ 。階数も跡も r で、相似不変性から元の座標でも等しい。

ポイント 直和に合わせた基底を作ると証明が短くなる。

問題 6 不変部分空間

U が A 不変なら、 U の基底を先に並べた基底で A がブロック上三角になる理由を説明せよ。

U 内の基底ベクトルの像は再び U 内なので、その像の補空間方向の座標は 0。従って左下ブロックが 0 となり $\begin{pmatrix} B & C \\ 0 & D \end{pmatrix}$ 。補空間も不変ならその基底の像が補空間に入り、右上の C も 0。補空間が存在することだけでは、その不変性は保証されない。

ポイント 補空間と不変な補空間は別の条件。